

PROPUESTA INTEGRAL OFF-GRID

Central solar fotovoltaica

Análisis del escenario actual

PREPARADA PARA

Ferrero Martín Alberto · City Bell · Provincia de Buenos Aires · 11 de mayo de 2026

LECTURA DEL CONSUMO

Cómo se está consumiendo hoy

El suministro está categorizado como **T1R2 Residencial — Segmento N1 (Ingresos altos)**, lo que implica que el consumo se factura sin subsidio del Estado y sin diferenciación de precio por franjas horarias. Cada kWh se paga al mismo valor de cargo variable, independientemente del momento del día en que se consuma.

En el período facturado (31 días) se consumieron **669 kWh**. Tomando los últimos 12 meses informados en la factura, el consumo promedio se ubica en **600 kWh por mes**, equivalente a **7.200 kWh anuales**. Esa es la base sobre la cual se dimensiona la propuesta solar.

El cargo variable del período fue de **\$174,57 / kWh**, al que se le suman los impuestos y contribuciones provinciales no recuperables que se terminan pagando como costo hundido (Ley 11.769 art. 43, 74 y 75; Dec/Ley 7.290/67). Computando ese efecto, el **costo real de cada kWh consumido** asciende a **\$202 / kWh**. Es el valor que la generación solar permite evitar por cada kWh autoconsumido.

DATOS DE LA FACTURA

Tabulación del período

Titular del suministro	Ferrero Martín Alberto
Domicilio del suministro	21 n° 642 e/ 10 y 11 · City Bell · Provincia de Buenos Aires
Distribuidora	Edelap
Tarifa / segmento	T1R2 Residencial · Segmento N1 — Ingresos altos (sin subsidio)
Período facturado	14/02/2026 al 17/03/2026 (31 días)
Consumo del período	669 kWh · 21,6 kWh / día
Promedio mensual estimado	600 kWh / mes · ≈ 7.200 kWh / año
Valor del kWh (cargo variable)	\$174,57 / kWh
Costo fijo del período	\$46.746
Total impuestos directos	\$26.604 · proporcionales al consumo · no recuperables
Total impuestos indirectos	\$55.164 · IVA y fees fijos · recuperables o no asociados al consumo
Costo real del kWh consumido	\$202 / kWh
Total facturado del período	\$253.163

PRESUPUESTOS

Dos alternativas off-grid sobre el mismo arreglo solar

Las dos propuestas son centrales solares **off-grid** — funcionan en paralelo a su suministro eléctrico actual, sin inyectar excedentes a la red. Comparten el mismo arreglo fotovoltaico (10 paneles · 5,5 kWp) y el mismo inversor. La única diferencia entre las dos alternativas es la capacidad de batería instalada, lo cual define cuánto del consumo nocturno se puede cubrir con energía solar y cuántas horas de autonomía se tienen ante un corte de luz.

SISTEMA OFF-GRID 16 KWH			SISTEMA OFF-GRID 10 KWH		
Inversor 6 kW + 16 kWh en batería			Inversor 6 kW + 10,24 kWh en batería		
10 paneles de 550 W (5,5 kWp)			10 paneles de 550 W (5,5 kWp)		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
Paneles solares	Mono Perc Amerisolar 144 celdas 550 Wp All Black	10	Paneles solares	Mono Perc Amerisolar 144 celdas 550 Wp All Black	10
Estructura	Kit coplanar de aluminio	3	Estructura	Kit coplanar de aluminio	3
Inversor off-grid	Deye Off Grid 6 kW · IP65 · 1 MPPT · 5 años de garantía	1	Inversor off-grid	Deye Off Grid 6 kW · IP65 · 1 MPPT · 5 años de garantía	1
Batería	Litio Deye 16 kWh · ≥6.000 ciclos · 10 años de garantía	1	Batería	Litio Deye 5,12 kWh · IP21 · 10 años de garantía	2
Mano de obra	Ingeniería, puesta en marcha, MO especializada y garantía	1	Mano de obra	Ingeniería, puesta en marcha, MO especializada y garantía	1
Mat. eléctricos	Materiales eléctricos y de ferretería	1	Mat. eléctricos	Materiales eléctricos y de ferretería	1
Flete	Transporte de equipos y personas	1	Flete	Transporte de equipos y personas	1
Subtotal (sin IVA)		USD 8,150	Subtotal (sin IVA)		USD 7,181
IVA (21%)		USD 1,711	IVA (21%)		USD 1,509
Total		USD 9,861	Total		USD 8,690

CONDICIONES DE PAGO Y ALCANCE

Modalidad de pago

50% de adelanto al firmar contrato y 50% como complemento luego de la instalación, sin interés. Alternativamente, financiación propia Oriens en cuotas en USD: 6 cuotas (40% de adelanto · TNA 5%), 12 cuotas (30% de adelanto · TNA 10%) o 24 cuotas (20% de adelanto · TNA 14%). Para ver el detalle exacto de cuotas según el sistema y la modalidad elegida, solicítala la simulación de financiación correspondiente.

Qué incluye

Todas nuestras centrales son llave en mano: incluye asesoramiento, ingeniería, flete, instalación y puesta en marcha. Nada está subcontratado, somos 100% Oriens en toda la cadena. Antes del cierre se realiza un relevamiento técnico previo del sitio.

Garantías

Garantía internacional de los productos: 5 años en inversor, 10 años en baterías y garantía estándar del fabricante en paneles, sumada a garantía propia de instalación.

Plazo de instalación

15 a 20 días corridos contados desde el pago del anticipo.

Configuración off-grid

Esta configuración funciona en paralelo a su suministro eléctrico actual y no inyecta energía a la red. El sistema solar alimenta el autoconsumo de la casa (en forma directa durante el día y desde la batería el resto del tiempo) y, cuando hay un corte, sostiene el funcionamiento con la energía almacenada. Al no requerir alta como Usuario-Generador ante la distribuidora, no hay trámite adicional ni costo asociado a la habilitación.

Cumplimiento normativo

Todas las instalaciones cumplen normas IRAM aplicables a instalaciones eléctricas residenciales y a sistemas solares autónomos.

COMPARATIVA

Las dos opciones en un vistazo

Ambas son centrales solares off-grid (sin inyección a red) con la misma generación. La de **16 kWh** cubre prácticamente la totalidad del consumo y deja casi un día completo de respaldo ante cortes. La de **10 kWh** tiene menor inversión inicial, pero también menor batería, por lo que cubre alrededor de dos tercios del consumo y la mitad del tiempo de respaldo.

	16 kWh	10 kWh
Configuración	10 paneles • Inversor 6 kW	10 paneles • Inversor 6 kW
Almacenamiento	16 kWh • 1 batería Deye	10,24 kWh • 2 baterías Deye
Capacidad de generación anual estimada	7.425 kWh	7.425 kWh
Autoconsumo estimado del consumo medido	96%	67%
Inversión (sin IVA)	USD 8,150	USD 7,181
Equivalente en pesos	\$11.573.000	\$10.197.020
Ahorro neto Año 1	USD 900	USD 613
Equivalente en pesos	\$1.277.913	\$870.677
Repago estimado	6 años 9 meses	8 años 1 mes
Autonomía ante cortes de luz	~24 hs	~14 hs

METODOLOGÍA

Cómo se calcula el recupero de inversión

- Cuánto genera el sistema.** Se estiman **7.425 kWh / año** en ambas opciones (el arreglo solar es el mismo: 10 paneles • 5,5 kWp), considerando la ubicación específica, paneles orientados al norte con 15° de inclinación y un 10% de pérdidas por suciedad, temperatura y conversión. Cada año la generación cae 0,5% por degradación natural de los paneles.
- Cuánto vale ese kWh.** El único kWh que tiene valor económico en este esquema es el autoconsumido: vale lo que cuesta hoy comprarlo a Edelap, **\$202 / kWh** (carga variable + impuestos directos no recuperables). Al no haber inyección a la red, la generación que no se autoconsume ni se almacena queda como excedente perdido.
- Cuánto se autoconsume realmente.** El consumo medido es de **19,7 kWh / día**, del cual aproximadamente un 35% ocurre en horas de sol (autoconsumo directo) y el 65% restante en horas sin sol (debe venir de la batería). Considerando una reserva fija de 4 kWh siempre disponible en la batería para sostener cortes prolongados, la capacidad ciclable diaria es de **12 kWh en la opción de 16 kWh** (cubre el 94% del consumo nocturno) y de **6,2 kWh en la opción de 10 kWh** (cubre el 49% del consumo nocturno). Sumando ambos componentes se llega a un autoconsumo total de **6.912 kWh / año (96% del consumo)** en la opción de 16 kWh y de **4.824 kWh / año (67% del consumo)** en la opción de 10 kWh.
- Cómo crece el ahorro en el tiempo.** La proyección considera un **aumento anual de tarifa eléctrica + inflación en USD del 10% anual** (escenario base). Cada año la luz cuesta más, por lo que cada kWh evitado vale más en pesos.
- Cuándo se recupera la inversión.** Se suma año a año el ahorro neto (ahorro bruto menos 1% de mantenimiento anual sobre la inversión inicial). El año en que el acumulado iguala la inversión es el recupero. Resultado: **16 kWh 6 años 9 meses • 10 kWh 8 años 1 mes**. A partir de ahí el sistema sigue generando ahorro por más de 15 años (vida útil de paneles ~25 años).
- Por qué la inversión se computa sin IVA.** El kWh que se compra a la distribuidora incluye IVA y la inversión solar también lo incluye. Como ambos lados del cálculo llevan el mismo impuesto, se compensan entre sí y se trabaja sin IVA en los dos extremos para no distorsionar el resultado.